

ICARUS数字IP验证智能体

技术方案 · v3 · 2026-10-05

一、作品概述

ICARUS面向数字IP开发中的模块级功能验证，把自然语言规格、API测试规划与真实Verilog仿真接成可复查的工作流程。使用者选择案例或上传RTL，说明验证目标并提供接口合约；Agent提出受约束的激励计划，独立参考模型与Icarus Verilog逐拍判定，保存反例、失败原因、原始响应及用量。

作品使用DeepSeek API，不训练或部署本地模型权重。模型负责提出测试，执行器负责校验和运行，判据负责给出结论。可运行的接口、完整错误记录、共享额度和离线交接是本作品的主要贡献。

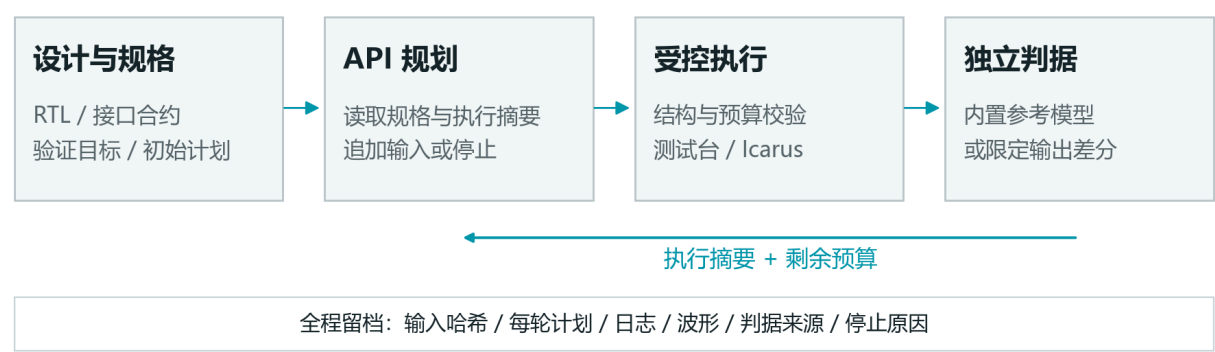


图1 受控验证流程

图1展示职责分工。当前受控实验的补测计划均以新episode执行并自动复位；上一轮电路状态不会延续到下一轮。历史计划保存在轨迹中，供模型规划和审核。

1.1 本版实证摘要

范围	已取得的结果
两个内部合成新模块	108任务全部实际执行，134轮、268实际与正确参考执行侧
缺陷比较	四个不同人工缺陷各重复三次；反馈11/12、随机10/12、固定12/12
正确控制	六策略共36/36实际执行，误报0
API及用量	87请求，339624输入加输出tokens，未知与待结算均0

本版事实来自封存的共享数据及原始回执。最新实验实际源码为20400fa，Agent、端口反馈helper和系统提示保持此前a969337的冻结字节。材料制作没有新增模型请求或仿真成绩。

二、需求分析

2.1 从学习与开发任务出发

数字IP的功能错误往往来自边界和多输入交互：缓存空满时的请求是否接受、有效数据遇到清空时如何处理、事件累计何时清零，以及一次操作需要观察多少拍。只看一段波形或少量最终输出，容易漏掉中间状态；测试失败后，需求、激励与判断依据又常散落在不同文件中。

本作品从自身学习和研发中的上述问题提出需求，面向正在编写模块测试的学习者和开发者。需求分析不使用虚构访谈、人员反馈或经济收益。目标是让测试建议可执行、结果可解释、失败可交接。

实际任务	所需能力	本作品的对应实现
把自然语言需求变成输入	明确端口、宽度与协议约束	规格文本、DutContract与严格TestPlan
探索边界和多周期路径	控制激励长度，观察过程	受限API规划、独立补测、逐拍采样
区分工具失败与设计反例	分层记录判定	格式、预检、执行、输出差异分别留存
重现并交给他人复核	保留原输入与工具证据	SHA绑定、日志、波形及离线证据包

2.2 用户操作与验收目标

网页提供案例选择、自定义RTL上传、验证目标、计划生成、仿真、规则审查和运行档案。操作成功应留下明确的计划及实际结果；失败应说明停止阶段，并保留已执行部分。切换页面和同会话rerun应保留输入与结果，长输出可以正常阅读。

对验证能力采用实际正确控制与人工语义变体比较；对交接能力检查输入原字节、执行记录和归档一致性；对使用效果区分机器操作、真实人员反馈及外部部署。当前成绩以内部模块实验和本机工程验收为依据。

三、AI技术工具选择与运用

3.1 API规划与工具裁决

本次使用DeepSeek接口记录中的deepseek-flash模型，对应本次用户选择“4.1f”。服务商完成模型推理，本机运行测试台生成、Icarus编译仿真、独立参考与证据管理。模型不生成裁决用的期望输出，也不直接执行任意程序。

系统规则与用户状态分开传递。模型状态包含正确规格、明确合约、可驱动输入、历史计划、自身剩余额度及策略允许的反馈。内部实验不向模型提供目标RTL、缺陷标签、私有见证、参考源码或旧成绩。

层次	输入与职责	输出
API Agent	读取规格与当前状态，提出激励或停止	严格动作结构：action、reason、vectors
计划校验器	检查名称、数值、宽度、时钟、采样与预算	可执行计划或固定错误码
执行器	生成测试台，运行Icarus，捕获端口	真实日志、波形、采样和执行状态
独立判据	按正确规格逐拍复算输出	检出、未检出或证据不足

3.2 受限恢复与共享用量

普通格式错误和可恢复的计划预算错误，只有在请求额度允许时才能重新提案。错误动作不会被静默裁剪或执行；原始响应、拒绝原因与用量仍保存。预检错误反馈采用固定安全代码和受信字段，不回传任意源码或异常原文。

本次完整批次所有API组共享100万输入加输出tokens，最大输出4096tokens，请求非流式、thinking disabled、超时60秒，自动传输重试为0。格式拒绝与预算拒绝后的重新提案是新的收费请求。缺少usage时保留预留额度，不能据空记录把未知消耗当零；缓存字段不重复相加。

作品使用轨迹来审核模型行为，没有对这些轨迹进行权重训练。API凭据在使用者本机私下配置，不随材料或证据包发布。

四、项目实施

4.1 从合约到实际每拍输出

实现由网页/命令行入口、Agent调度、测试计划校验、测试台生成、Icarus执行、参考判据和证据导出组成。合约明确时钟、复位、端口方向与位宽；测试计划只驱动允许的输入，时钟由工具生成。

当前比较使用独立episode：每个合法新计划重新建立DUT、自动复位，然后按计划施加刺激。一个输入段持续多拍时，工具在每一拍边沿之后检查全部真实输出；不会只比较段末而遗漏中间差异。刺激周期累计受限，正确参考的审核执行侧另列，不混成模型搜索次数。

两类新模块只在固定完整合约上取得权威参考：无参数、固定端口、10ns上升沿时钟、异步低有效复位且自动复位两拍。错误位宽、额外端口、改变复位或时钟、before采样和未知输入不能获得这套参考的授权。旧模块支持范围保持原有门禁。

4.2 可用反馈来自真实执行

通用端口摘要读取明确合约中的真实端口，保留完整位串及X/Z，按端点与均匀间隔确定最多12个时间样本，并给出省略数量。它不读取期望值、不推测内部状态、不按最能暴露缺陷的位置选择样本。

摘要交叉绑定计划、合约、RTL、测试台与已保存的执行记录，重解析stdout并核对采样包。缺工件、内容错配、采样缺行、顺序冲突或未完成执行，返回证据不足和安全错误码，不补造端口值。这是本地来源一致性检查；如果所有相关原件同时被伪造，本地SHA不能独立证明真实性。

新两模块有80轮完整端口摘要，实际20个收费请求收到了端口反馈。无反馈策略的31次请求不接收观察和拒绝诊断，但仍知道自身计划、预算并受执行器早停影响。

4.3 正确规格与独立判据

新模块	固定正确行为	共同计划限制
两级有效数据流水	8位数据，连续有效输入、空泡、flush优先；无效输出数据清零	每任务累计24刺激拍，每提案最多12输入段
许可事件累计器	4位模16累计；仅许可事件增加，clear不受enable限制且优先	累计接受最多64向量，最多3共享请求

状态默认保持输入，独立episode自动复位。single策略仅1请求；反馈和无反馈最多3请求，格式拒绝也占请求。参考模型采用与RTL寄存器实现不同的语义表达，再用真实逐拍输出对齐。

原四类开发配置另有24项有限功能场景：FIFO7、UART6、SPI6、握手5。它们来自真实采样规则，是有限事件观察，不是代码覆盖率或正确性证明。两类新模块没有新增定制bins，其功能覆盖状态为unsupported/unknown。

4.4 先检查判据自身

FIFO曾在同拍接受读写时出现占用量错误。独立队列按边沿前空满条件决定接受，队列长度在同时接受时保持不变；它未复制RTL的计数赋值顺序。在76刺激拍、228输出比较中，修复前66项差异，修复后0。修正基线和重新产生的单点变体均独立保存。

外部有限规格补齐UART位持续时间及busy释放检查后，同字节24目标中的15个人工变体检出由13提升到15。三正确、三等价改写无误报，三编译失败保持不可判定。收益来自人工补判据，范围包括三个外部模块类别，不记为AI新增发现。判据原件

五、应用成效

5.1 最新两模块完整受控批次

Agent、helper与系统提示先冻结于a969337，再加入两类新合成模块和独立参考适配；实际执行源码为20400fa。每模块正确目标与两个语义变体，三次重复、六策略，共108任务。每策略分母为四个不同人工缺陷各重复三次，即12缺陷任务，另有6正确控制。

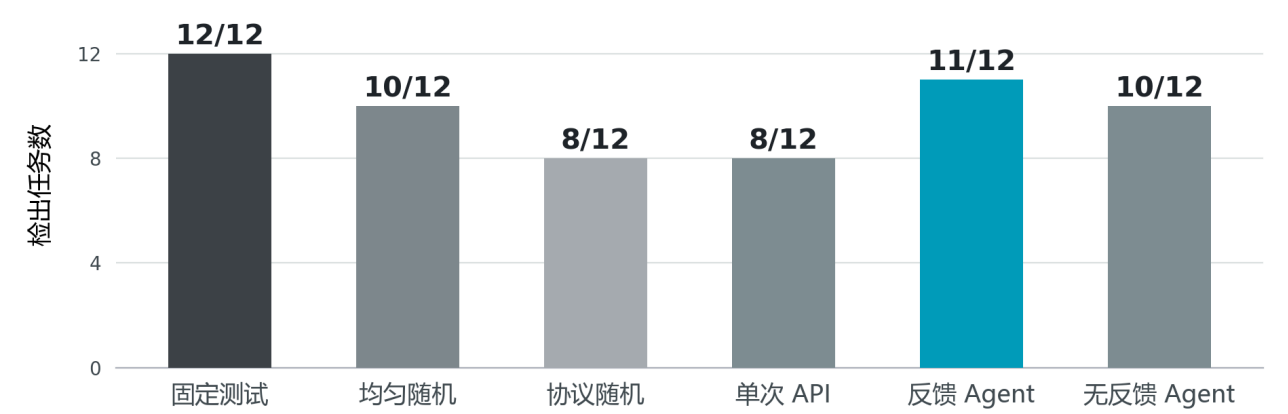


图2 最新两模块六策略检出

策略	检出/12	三次检出各/4	API请求
固定测试	12	4/4/4	0
均匀随机	10	4/3/3	0
协议随机	8	4/2/2	0
单次API	8	2/2/4	18
反馈Agent	11	4/4/3	38
无反馈Agent	10	3/3/4	31

108任务均有实际执行，共134轮、268实际与正确参考执行侧；36/36正确控制无误报。反馈多轮检出中6项发生在首轮、5项发生在第二轮，展示闭环能够产生后续可执行补测。固定测试仍最好；反馈比随机和无反馈各多1任务，这只是该受控样本的描述性差值。完整报告

5.2 历史八模块完整对照单列

此前a969337八模块批次包含432任务，各策略48缺陷任务来自16不同缺陷×3重复，另24正确控制。模块均已暴露，不能改称最新留出；不同任务集合不拼接分母。

策略	历史检出/48	API请求	输入加输出tokens
固定测试	48	0	0
均匀随机	32	0	0
协议随机	48	0	0
单次API	29	70	205503
反馈Agent	37	122	426581
无反馈Agent	37	114	341065

历史批次414任务实际执行、18零DUT，484轮/968执行侧，严格比较资格false；正确控制143/144实际执行、误报0，未执行的1项不算通过。306请求、973149tokens，未知/pending0；共享账本晚序任务受到额度限制。反馈与无反馈同为37/48，未产生整体优越性证据。历史报告

5.3 失败与消耗是结果的一部分

最新批次85个动作通过schema、2个格式拒绝；5个计划预算拒绝属于schema通过后的预检子集，不能与85/2相加为请求总数。预算拒绝后2任务实际执行、1检出；格式拒绝后1任务有2轮实际执行、0检出。第108任务最终格式失败，此前1轮14刺激拍仍完整保存并留在分母。

最新批次87请求使用301910输入和37714输出tokens，合计339624，本批100万剩660376，未知/pending均0。历史用量不扣本批；这不是实付金额，余额也未用于挑选失败单独补成绩。严格比较资格true说明双侧证据完整，并不表示所有动作都成功。

六、总结与展望

6.1 可复用的作品贡献

作品实现了四项可复查能力：把规格转换为受控计划；在实际逐拍仿真中独立判定；把格式、预算、工具和设计错误分层留存；把原始输入与反例交接为无需新增API的证据。通用端口事实适用于明确合约，无需为每个新模块把缺陷见证写进提示词。

源码验收为2033通过、2跳过、0失败，mypy检查88文件零问题，535项指纹前后无变。结果审计由非实现者核心核验和入口作者轨迹核验分工完成；核心2192不同非DUT检查全部通过，作者另查54轨迹/87请求。工程测试与审查检查不相加，它们不替代真人效果。

6.2 适用范围与下一步

边界或待补证据	当前事实与下一步
留出与统计	两模块与五个历史受控批次模块集合互斥；同团队合成，非外部盲测、独立作者或预训练未见。无独立时间戳证明选型早于旧成绩；扩大外部设计与重复后再评价泛化
功能能力	当前是有限模块级功能验证，无硬件、复杂SoC、物理/时序签核或工业部署证明
人员效果	真人试用与H02人工复核无真实原件；后续记录需求、用时、协助、异议和授权，不补造人数或签署
样式与可视化	新资产仍有12样式问题，WaveDrom固定依赖缺失；补齐后保存新的门禁原件
环境与发布	异机、外部Actions、真实远程地址和实体手机未实证；原生Office打开尚未核验
经济与推广	未取得服务商账单，未测量收益或推广规模；不填写推测金额和效率百分比

本作品定位为API辅助的模块验证工具。最新结果说明闭环可执行、可交接，同时固定基线仍领先，尚不足以支持显著性、反馈因果或工业泛化结论。下一阶段先补外部设计的明确规格和独立审查，再开展真实人员使用与异机交接。真人/H02是本项目拟补强的证据，并非自行增加的官方必交条件。

以下为附录

七、附录

7.1 本版证据索引

下列编号对应本版合并佐证，不复用旧材料的成绩编号。

编号	原始来源	对应内容
V31	最新报告、回执	新108任务、六策略与正确控制
V32	预算、轨迹清单	请求、格式、恢复与全部用量
V33	历史432报告、回执	历史分母、失败及额度限制
V34	独立判据、功能场景	FIFO纠错、外部有限规格与24场景范围
V35	源码验收、结果审计	测试、固定合约和双机器核验
V36	完整原件包、完整清单	原始输入、执行侧与交接依据

7.2 版本与原字节

层次	精确版本或依据
最新实验源码	20400fa7dca0c9804a96b1eb9842956782a9e81f
Agent/helper/系统提示锚定	a96933786c17986a739fc2da515db3294d6e8044
材料证据基点	f632b0a83d7a63256af767eab73c91477384cc44

458冻结输入原字节在执行结束时没有变化。Git核对446精确相等、12仅换行不同，零内容差异；精确复现使用注册快照，而不是假定任意checkout字节完全相同。材料另有数据源和构建回执，不能把材料版本等同于实验源码版本。

7.3 运行与证据复查

主要实现路径为src/iverilog_ai/ai/agent.py（决策与轮次调度）、src/iverilog_ai/core/executor.py（受控Icarus执行）、src/iverilog_ai/core/reference_model.py（独立逐拍期望）及src/iverilog_ai/core/observation_feedback.py（真实端口反馈与来源核对）。本作品使用API推理，没有本地模型权重交付。

安装项目依赖与Icarus后，网页入口为：

```
$env:PYTHONPATH = "src"
python -m streamlit run ui/app.py --server.port 8600
```

使用者可先选择内置案例离线运行，再自行配置API，进入受限验证循环。API参数与执行模式应以本次保存的设置为准；启用网络规划不意味着自动获得独立判据，外部RTL仍需明确合约和可核验的参考。

建议按以下顺序复查本版证据：

1. 阅读事前方案与登记，核对任务成员、六策略、三个重复和完整分母。
2. 使用完整原件清单核对ZIP成员、SHA和458注册输入，不用摘要替代原件。
3. 检查任务轨迹、每轮计划、实际/正确参考两侧日志、波形和停止原因；失败与不可判定不删除。
4. 分别核对token预算账、原始响应、核心审计和作者轨迹审计。离线查看或重放不计新的模型成绩。

7.4 官方来源与提交口径

本稿按官方七节大纲编写；要求以2026-10-05实际核对的官方来源为准：

- 主题赛通知
- 竞赛规则与作品提交要求
- 技术报告参考大纲

可读官方入口：<https://www.aicomp.cn/notice/4756.html>。规则和大纲由该通知的官方附件进入；本版只读核对原件见rules_validation.json。

Icarus官方工具资料：<https://steveicarus.github.io/iverilog/>。具体编译、执行与输出结论以本项目保存的实际工具日志为准；模型名称以实发设置和响应记录为准。

技术方案PDF不超过10MB；答辩提交PDF，佐证合并为一份PDF。视频为可选佐证，如提供应为MP4、3至5分钟、不超过300MB。报名、队号和实际上传回执由提交者核实；本稿不伪造身份字段或提交完成状态。